

Оптика Полупроводников

Кононов Александр Михайлович

18.02.2026

Задача:

Условие:

В среде с диэлектрической проницаемостью ϵ (с показателем преломления n) колеблется диполь d с частотой ω_0 . Найти темп убыли энергии и сравнить с результатом полученным на лекции.

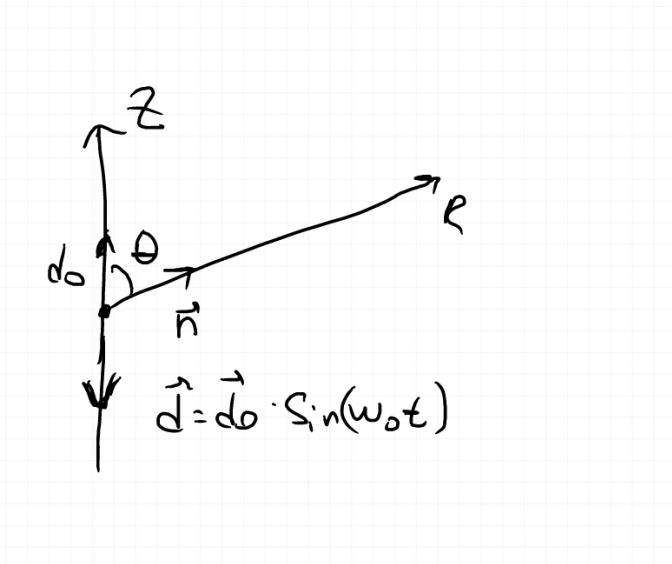


Рисунок 1:

Решение:

Из запаздывающего потенциала в волновой области пространства верны следующие соотношения на векторный потенциал и магнитное поле:

$$\vec{A} = \frac{\dot{\vec{d}}}{cR}$$

$$\vec{H} = \text{rot} \vec{A} = \frac{1}{c} [\dot{\vec{A}} \times \vec{n}]$$

где $\vec{n}$ - единичный вектор направления.

Подставляем и получаем:

$$\vec{A} = \frac{\omega_0 \cdot \cos(\omega_0 t)}{cR} \vec{d}_0$$

$$\dot{\vec{A}} = -\frac{d_0 \omega_0^2 \cdot \sin(\omega_0 t)}{cR} \vec{e}_z$$

Посчитаем магнитное поле:

$$\vec{H} = \frac{d_0 \omega_0^2 \cdot \sin(\omega_0 t)}{c^2 R} [\vec{n} \times \vec{e}_z] = -\frac{d_0 \omega_0^2 \cdot \sin(\omega_0 t)}{c^2 R} \sin \theta \cdot \vec{e}_\phi$$

Интенсивность излучения в единице телесного угла:

$$dI = \langle |\vec{s}| \rangle_t R^2 d\Omega = \frac{nc}{4\pi} \left\langle \vec{H}^2 \right\rangle_t R^2 d\Omega$$

Подставим магнитное поле сразу усреднив $\sin^2$ до $1/2$:

$$dI = \frac{nc}{4\pi} \frac{\omega_0^4 d_0^2}{2c^4} \sin^2 \theta d\Omega = \frac{n\omega_0^4 d_0^2}{8\pi c^3} \sin^2 \theta d\Omega$$

Проинтегрировав по телесному углу, получим:

$$I = \frac{n\omega_0^4 d_0^2}{8\pi c^3} \cdot 2\pi \frac{4}{3} = \frac{n\omega_0^4 d_0^2}{3c^3}$$

Интенсивность излучения это убыль энергии в единицу времени. Считая что вся энергия высветилась в один фотон с частотой ω_0 за время τ , получим темп перехода:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{I}{E} = \frac{1}{\hbar\omega_0} \cdot \frac{n\omega_0^4 d_0^2}{3c^3} = \frac{n\omega_0^3 d_0^2}{3\hbar c^3}$$

Получился тот же ответ, что и на лекциях с точностью до коэффициента 4. Это можно объяснить так: на лекциях мы для вектора Пойнтинга использовали формулу $\langle S \rangle = \frac{nc}{2\pi} E^2$, когда как при решении задачи я использовал $\langle S \rangle = \frac{nc}{4\pi} E^2$ - в 2 раза меньше. Вторую двойку можно объяснить тем, что по закону сохранения импульса диполь должен высветить 2 фотона в противоположные стороны. Б что увеличит интенсивность в 2 раза и мы получим тот же ответ, что и на лекциях.